

Hausaufgabenblatt 2

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 27.10, in der Vorlesung oder per Moodle.

Aufgabe 5.

(4 Punkte)

Zeigen Sie die folgenden Aussagen aus Lemma 2.10.

Für beliebige $x, y, u, v, z \in \mathbb{R}$ gilt

- (a) $x < y \Leftrightarrow x + z < y + z$ (Translationsinvarianz)
- (b) $x < y \Leftrightarrow -y < -x$ (Spiegelung)
- (c) Sei $x < y$. Dann gilt $(0 < z \Rightarrow zx < zy), (0 > z \Rightarrow zx > zy)$
- (d) $(0 \leq x < y \ \& \ 0 \leq u < v) \Rightarrow xu < yv$

Aufgabe 6.

(2 Punkte)

Sei M eine Menge reeller Zahlen. Zeigen Sie, dass dann

$$\text{Es gibt das Maximum von } M \Leftrightarrow \sup M \in M$$

gilt.

Aufgabe 7.

(4 Punkte)

Finden Sie das Supremum und das Infimum folgender Mengen, falls vorhanden. Handelt es sich um ein Maximum bzw. Minimum?

- (a) $M_1 = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x^2 \leq x^3\};$
- (b) $M_2 = \left\{ \frac{(-1)^n}{n^2} : n \in \mathbb{N} \right\}.$

Aufgabe 8.

(2 Punkte)

Für alle Teilmengen A, B von $\mathbb{R}$ definieren wir

$$A + B := \{a + b : a \in A, b \in B\}.$$

Zeigen Sie die folgende Aussage für beschränkte Teilmengen $A, B \subset \mathbb{R}$.

$$\sup(A + B) = \sup A + \sup B$$